

# GastroBar Pro Cloud & Local POS

Manual maestro de usuario paso a paso para la operación comercial de restaurantes, bares, cafeterías y discotecas.

## Control Táctil de Salón & Mesas

Mapa virtual en tiempo real, 2 pisos independientes, unión y movimiento de mesas sin perder trazabilidad.

## KDS de Cocina & Barra

Comandero dinámico, timbre térmico, cursos (entradas/fuertes) y semáforo de tiempos de espera.

## Facturación & División de Cuentas

Separación de comensales equitativa o por ítem, propinas, impuestos (IVA 13% + Servicio 10%) y cierres de caja.

## Arquitectura Offline-First

Resistencia total ante caídas de internet: guardado local en el dispositivo y sincronización automática.

# Tabla de Contenido

---

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Capítulo 1: Acceso, Roles de Usuario y Primer Inicio                  | Pág. 2  |
| Capítulo 2: El Mapa del Salón, Zonas y Pisos                          | Pág. 3  |
| Capítulo 3: Ciclo de una Mesa y Códigos de Color                      | Pág. 4  |
| Capítulo 4: Comandero Táctil y Toma de Pedidos                        | Pág. 5  |
| Capítulo 5: Operaciones de Mesas: Mover y Trasladar Cuentas           | Pág. 6  |
| Capítulo 6: Unir Mesas (Grupos Grandes) y Separación sin Conflicto    | Pág. 7  |
| Capítulo 7: División de Cuentas (Separación entre Comensales)         | Pág. 8  |
| Capítulo 8: Caja, Cobro, Métodos de Pago y Facturación                | Pág. 9  |
| Capítulo 9: KDS de Cocina, Tiempos de Espera y Lanzar Platos Fuertes  | Pág. 10 |
| Capítulo 10: Autoservicio QR para Clientes & Cooldown de 2 Minutos    | Pág. 11 |
| Capítulo 11: Happy Hour 2x1 y Promociones Automatizadas               | Pág. 12 |
| Capítulo 12: Modo Offline-First (Resistencia ante Cortes de Internet) | Pág. 13 |
| Capítulo 13: Panel de Administración, Inventarios y Reportes          | Pág. 14 |
| Capítulo 14: Editor Visual en Vivo & Personalización Total            | Pág. 15 |

## ¿A quién va dirigido este manual?

Este documento fue diseñado tanto para el personal nuevo en inducción (saloneros, cajeros, cocineros) como para dueños de restaurante que deseen dominar y supervisar la totalidad de su negocio sin depender de soporte técnico externo.

## 1 Acceso, Roles de Usuario y Primer Inicio

GastroBar Pro opera desde cualquier navegador moderno (Google Chrome, Edge, Safari) entrando a la dirección del servidor (ej. `http://localhost:4000` o la IP local de la caja `http://192.168.1.50:4000`).

### 1.1 Tipos de Usuarios y Niveles de Permiso

| ROL                                                                                                          | FUNCIONES PRINCIPALES                                                                                       | VISTAS HABILITADAS                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>Developer</b>           | Control SaaS total, creación de nuevos locales/negocios, editor visual de estilos, base de datos SQLite.    | Consola Dev + Salón + Admin + Editor        |
|  <b>Administrador</b>       | Supervisión total, anulación de comandas, métricas financieras, inventario (86), configuración de personal. | Todas las vistas operativas y de gerencia   |
|  <b>Cajero</b>              | Apertura y cierre de caja, cobro de cuentas, facturación express, reportes de propinas por mesero.          | Salón, Caja & Propinas, Facturación Express |
|  <b>Salonero / Mesero</b>   | Apertura de mesas, comanda táctil, mover comensales, solicitar cuenta y cobro con tarjeta.                  | Salón & Mesas, Comandero                    |
|  <b>Cocinero / Barman</b> | Visualización de comandas pendientes, tiempos de preparación y despacho de platillos.                       | Pantalla Cocina & Barra KDS                 |

### 1.2 Inicio de Sesión

#### 1 Ingresar Usuario y Contraseña

Digita tu usuario y clave. También puedes presionar uno de los botones de *Acceso Rápido de Prueba* (Dev, Admin, Cajero, Salonero) si están habilitados para agilizar el cambio de turno.

#### 2 Presionar Ingresar al Sistema

El sistema valida tus credenciales y te dirige automáticamente a la vista correspondiente según tu rol.

## 2 El Mapa del Salón, Zonas y Pisos

La pantalla principal muestra la réplica física del restaurante. Cada mesa se ubica en coordenadas visuales exactas con su forma real (cuadrada, redonda o silla de barra).

### 2.1 Zonas Disponibles

En la barra superior del salón puedes filtrar mesas rápidamente haciendo clic en:

-  **Todas las Zonas**: Muestra la totalidad de las mesas del piso activo.

- **Salón Principal** : Mesas centrales del restaurante.
- **Barra / Bar** : Sillas y puestos frente a la coctelería.
- **Terraza** : Mesas de exterior o aire libre.
- **Zona VIP** : Área reservada para grupos exclusivos.
-  **Segundo Piso** : Planta superior del establecimiento.

## 2.2 Navegación Entre Pisos (Piso 1 vs Segundo Piso)

Para alternar entre plantas, utiliza el botón flotante en la esquina inferior derecha:

- Al estar en el Piso 1, el botón muestra:  **Ver Segundo Piso** ↗ . Al pulsarlo, el mapa carga las mesas del 2do nivel.
- **Alerta visual entre pisos:** Si un comensal del segundo piso solicita la cuenta o un platillo está listo, el botón parpadeará en rojo/naranja alertando:  **¡Piso 2 Pide Cuenta!** ↗ , permitiendo al salonero enterarse sin subir físicamente.

### 3 Ciclo de una Mesa y Códigos de Color

El color de cada mesa comunica el estado del comensal a simple vista desde cualquier distancia:

| ESTADO            | BADGE VISUAL | SIGNIFICADO OPERATIVO                                                                                             | SIGUIENTE ACCIÓN                                                                 |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Libre             | LIBRE        | Mesa desocupada y limpia, lista para recibir comensales. Total \$0.                                               | Tocar la mesa para sentar clientes y abrir comanda.                              |
| Abierta           | ABIERTA      | Tiene comensales consumiendo bebidas de barra o ítems que no requieren cocina caliente.                           | Agregar más platillos o solicitar la cuenta.                                     |
| Esperando Comida  | ESPERANDO    | La mesa envió una comanda a cocina y <b>todos los platillos están en preparación.</b>                             | Cocina debe despachar los platos. La mesa muestra chip de minutos transcurridos. |
| Esperando Parcial | PARCIAL      | Cocina entregó una parte del pedido (ej. las entradas), pero <b>aún faltan los platos fuertes.</b>                | El saloner puede ver en el tooltip exactamente qué plato falta por salir.        |
| Activa (Azul)     | ACTIVA       | <b>Todos los platillos de cocina fueron entregados con éxito</b> a la mesa. Comensales comiendo a gusto.          | Ofrecer postres, cafés, bajativos o cuenta.                                      |
| Cuenta Pedida     | CUENTA       | El cliente solicitó la factura (directamente al saloner o mediante el código QR de su celular). La mesa parpadea. | Caja o saloner debe imprimir la pre-cuenta y acercar el datáfono.                |
| Unida             | UNIDA        | Mesa secundaria agrupada dentro de una mesa principal para un grupo grande.                                       | Los pedidos se gestionan desde la mesa principal.                                |

#### 3.1 Tooltip Inteligente de Espera

Al pasar el cursor o presionar sobre el chip  14m de una mesa naranja o amarilla, se desplegará una ventana emergente que indica:

 **Esperando hace 14 min (2 pendientes):**

- 1x Hamburguesa Gourmet Artesanal (Cocina)
- 1x Casado con Carne en Salsa (Cocina)

*(Los refrescos y entradas ya entregados se excluyen automáticamente para evitar confusiones).*

## 4 Comandero Táctil y Toma de Pedidos

Al tocar cualquier mesa se abre el **Comandero Táctil de Alta Velocidad**. Diseñado para operar en menos de 10 segundos por pedido.

### 4.1 Pasos para Tomar una Comanda

#### 1 Tocar la Mesa Deseada

Se abre la ventana con la comanda actual de la mesa a la izquierda y el catálogo de productos a la derecha.

#### 2 Seleccionar Productos

- Toca sobre la categoría (ej. *Cervezas, Platos Fuertes, Entradas, Cocteles*).
- O usa el

##### Buscador Inteligente

escribiendo apenas dos letras (ej: "cev" para Ceviche).

- Cada toque suma 1 unidad inmediatamente al ticket.

#### 3 Agregar Notas de Cocina o Términos de Carne

Al tocar el ítem en la lista izquierda, puedes escribir especificaciones (ej. *"Término medio", "Sin cebolla", "Salsa aparte"*).

#### 4 Despachar con el Botón Inteligente

Observa el botón inferior derecho:

- Si agregaste alimentos de cocina, el botón dirá:  **Enviar Comanda a Cocina** .
- Si solo agregaste cervezas o bebidas de barra, dirá:  **Guardar Comanda** .

Al pulsarlo, suena el timbre térmico, se imprime la comanda en la impresora de cocina/barra, la mesa se actualiza en el mapa y la ventana se cierra automáticamente.

### 4.2 Botón Lanzar Platos Fuertes

En servicios donde los comensales piden entradas y platos principales a la vez: los platos fuertes se registran como curso 2. Cuando los clientes terminan sus entradas, el salonerero pulsa "**Lanzar Fuertes**" y la pantalla de cocina recibe una alerta sonora y visual inmediata para montar las carnes o pastas sin demoras.

## 5 Mover Mesas y Trasladar Comensales

Ocurre frecuentemente que una pareja sentada en la Barra solicita pasar a una mesa de la Terraza o al Salón Principal. El sistema permite el traslado en 2 segundos sin reescribir la cuenta.

### 5.1 Procedimiento de Traslado

1 Presionar el botón superior 

Se abre la ventana modal de gestión de salón.

2 Seleccionar Mesa de Origen

En el selector izquierdo, escoge la mesa ocupada que se va a mover (ej. *Mesa 2 - Ocupada [C\$14,500]*).

3 Seleccionar Mesa de Destino

En el selector derecho, escoge la mesa vacía a la que se mudan los clientes (ej. *Mesa 8 - Libre*).

4 Presionar 

El sistema ejecuta el traslado instantáneamente:

- La

**Mesa 2**

se libera por completo (queda blanca/gris lista para nuevos comensales).

- La

**Mesa 8**

adquiere todos los platillos, bebidas, tiempos de espera y el mesero responsable.

## 6 Unir Mesas (Grupos) y Separación sin Conflicto

### 6.1 Unir Dos o Más Mesas (Fusión de Cuentas)

Cuando llega un grupo grande o cumpleaños que ocupa varias mesas contiguas:

1 Abrir  y elegir la pestaña "Unir Mesas"

2 Seleccionar Mesa Principal y Mesa Secundaria

- *Mesa Principal*: Será la mesa que lidera la cuenta (ej. Mesa 10).
- *Mesa Secundaria*: Mesa que se fusionará dentro de la principal (ej. Mesa 11).

3 Confirmar Unión

La Mesa 10 ahora agrupa todo el consumo.

**Trazabilidad Automática:**

Cada ítem de la Mesa 11 queda etiquetado internamente como [Mesa 11] para saber quién consumió qué.

## 6.2 Separar Mesas (Deshacer la Unión)

Si el grupo decide pagar por separado o dividirse de nuevo:

### Separación Inteligente:

Al pulsar

#### "Separar Mesas"

en la mesa principal, el sistema devuelve los platillos exactos a su mesa secundaria original. Si durante el servicio la mesa secundaria original fue ocupada por otros clientes, el sistema te solicitará una

#### **mesa libre alternativa**

para restaurar la cuenta sin mezclar clientes.

## 7 División de Cuentas (Split Bill)

---

GastroBar Pro permite dividir cualquier comanda en segundos según la modalidad que prefiera el grupo de comensales:

### 7.1 Modalidad A: División Equitativa (Partes Iguales)

Ideal para mesas donde todos pagan lo mismo (ej. 4 amigos se reparten la cuenta en partes iguales):

1 Abrir la Mesa y presionar  Dividir Cuenta

2 Seleccionar Número de Comensales

Toca los botones rápidos 2, 3, 4, 5 o escribe el número exacto.

3 Visualizar Montos Exactos

El sistema desglosa de inmediato: Subtotal, Servicio 10%, IVA 13% y

**Monto Exacto por Persona**

sin descuadre de céntimos. Puedes imprimir los mini-recibos individuales o cobrar uno a uno con diferentes tarjetas.

### 7.2 Modalidad B: División por Consumo Individual (Cada Quien Paga lo Suyo)

En el panel derecho de la ventana de división, puedes arrastrar o seleccionar qué platillo o bebida corresponde al *Comensal 1*, *Comensal 2*, etc. El sistema emite tickets separados y permite cobrar con datáfono en mano de forma secuencial.

## 8 Caja, Cobro y Métodos de Pago

---

### 8.1 Proceso de Cobro

1 Presionar  Cobrar Cuenta

Se abre la pasarela de cobro del sistema.

2

## Elegir Método de Pago

- 

### Efectivo

: Digita el monto recibido y el sistema calcula el vuelto exacto.

- 

### Tarjeta (Datáfono)

: Registra el voucher o referencia de transacción.

- 

### SINPE Móvil / Transferencia

: Permite verificar el número de teléfono y comprobante.

- 

### Pago Mixto

: Permite combinar (ej. \$10,000 en efectivo y el resto en tarjeta).

3

## Finalizar y Liberar Mesa

Se imprime la factura final del cliente, la mesa pasa automáticamente a **LIBRE** y el dinero ingresa al corte de caja activo.

## 9 Pantalla de Cocina & Barra (KDS)

La pestaña  **Cocina & Barra** está diseñada para instalarse en una tablet o pantalla táctil en la cocina caliente y en el bar, eliminando el desorden de papeles perdidos.

### 9.1 Semáforo de Tiempos de Preparación

Cada comanda recibida muestra un temporizador cronometrado con código de colores según el estándar gastronómico:

-  **Verde (< 10 min)**: Comanda recién entrada, dentro del tiempo estándar de preparación.
-  **Amarillo (10 a 20 min)**: Tiempo intermedio, requiere atención pronta del jefe de cocina.
-  **Rojo (> 20 min)**: Comanda con retraso crítico. Requiere despacho urgente.

### 9.2 Despacho de Platos

Los cocineros pueden despachar platos de dos formas:

- **Por Platillo Individual**: Tocando el platillo que ya está emplatado (cambia a verde con check ). La mesa en el salón pasará a *Esperando Parcial*.
- **Comanda Completa**: Tocando el botón  **Despachar Comanda** cuando la bandeja completa sale al salón. La mesa en el salón pasa a *Activa (Azul)*.

## 10 Autoservicio QR para Clientes & Cooldown

Cada mesa cuenta con un código QR único que los clientes escanean con la cámara de su teléfono móvil para abrir la vista `cliente.html` sin necesidad de descargar ninguna app.

### 10.1 Funcionalidades del Menú QR

- Visualización del menú completo con fotos en alta definición y precios actualizados.
- Consulta en tiempo real de su cuenta activa y lo que llevan consumido hasta el momento.

### 10.2 Botón "Solicitar Mesero / Pedir Cuenta" con Protección Anti-Spam

Para evitar que comensales inquietos o niños opriman el botón 20 veces seguidas:

### Mecanismo de Cooldown de 2 Minutos (120 Segundos):

1. Apenas el cliente presiona el botón, este se bloquea de inmediato y queda en gris (

#### **Gray Out**

inactivo).

2. El botón muestra una cuenta regresiva en vivo: ⌚ Mesero Solicitado (Reintentar en 1:59).

3. Suena la alarma en la caja y la mesa en el salón parpadea en rojo con badge de cuenta pedida.

4.

#### **Reactivación Cíclica:**

Si pasan los 2 minutos y el mesero aún no ha cerrado la cuenta, el botón se reactiva automáticamente para permitir al cliente volver a llamar.

5. Cuando la mesa se paga en caja, el botón se apaga definitivamente mostrando ✅ Cuenta Cerrada.

## 11 Happy Hour 2x1 y Promociones Automatizadas

---

GastroBar Pro automatiza las promociones horarias sin que el mesero deba calcular descuentos a mano:

### 11.1 Reglas del Happy Hour

- **Horario Programable:** Por defecto de 16:00 a 19:00 horas (personalizable desde la consola).
- **Productos Participantes:** Cervezas nacionales, importadas y cócteles seleccionados con etiqueta  2x1.
- **Alimentos Excluidos:** Los platillos de cocina nunca se descuentan para proteger los márgenes del restaurante.
- **Fórmula Exacta para Cantidades Impares:**
  - 1 Cerveza: Paga 1 normal (0 gratis).
  - 2 Cervezas: Paga 1 (1 gratis).
  - 3 Cervezas: Paga 2 (1 gratis).
  - 4 Cervezas: Paga 2 (2 gratis).
  - 5 Cervezas: Paga 3 (2 gratis).
- **Auto-Expiración:** Apenas el reloj del servidor marca las 19:00:00, las siguientes bebidas vuelven a su precio regular de forma instantánea.

## 12 Modo Offline-First (Resistencia a Caídas de Red)

---

La mayor pesadilla de un restaurante es que se caiga el internet un sábado por la noche en hora pico. GastroBar Pro está blindado con **Arquitectura Offline-First**:

## 12.1 ¿Qué sucede si se cae el internet?

¡El restaurante NUNCA se detiene!

1.

**La página sigue abriendo**

: Gracias al Service Worker instalado en el navegador, la app carga aunque no haya conexión.

2.

**El catálogo y las mesas siguen ahí**

: Todos los platillos y mesas están resguardados en IndexedDB local.

3.

**Las comandas se siguen enviando**

: Al presionar "Enviar Comanda", el sistema no da error de red. La guarda en la cola local *Outboxy* actualiza la mesa en pantalla.

4.

**El badge superior te informa**

: Cambia de  **En línea** a  **Offline (3 pend.)** indicando cuántos pedidos están en espera.

5.

**Sincronización Automática al volver el internet**

: Cuando la conexión regresa, el sistema vacía la cola al servidor central en un solo lote con identificadores únicos (``idempotencyKey``), garantizando que ninguna orden se duplique.

## 13 Panel de Administración y Reportes

Al ingresar con rol Administrador o Developer, se habilita el botón  en la barra superior:

### 13.1 Módulos Administrativos

| MÓDULO                                                                                                                        | USO Y BENEFICIO                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Dashboard &amp; Métricas</b>             | Ventas totales en colones, ticket promedio por mesa, platillos más vendidos y gráfico de horas pico del restaurante.                                |
|  <b>Control de Inventario &amp; Agotados</b> | Permite marcar productos como "Agotados / 86". Apenas se marca un platillo agotado, se deshabilita en todas las tablets y en el QR de los clientes. |
|  <b>Bitácora de Auditoría</b>                | Registro inmutable de seguridad: quién anuló un platillo, quién movió una mesa y quién cobró cada factura.                                          |
|  <b>Editor de Salón</b>                      | Diseñador gráfico para mover mesas de lugar, cambiar dimensiones, agregar sillas o reestructurar el salón para un evento.                           |
|  <b>Monitor de Impresoras</b>              | Verificación del estado de las impresoras térmicas de 80mm de cocina, barra y caja.                                                                 |

## 14 Editor Visual en Vivo & Personalización Total

Exclusivo para dueños y desarrolladores: permite adaptar el 100% de la identidad gráfica del negocio directamente en pantalla.

### 14.1 Cómo Usar el Inspector Visual

#### 1 Activar Modo Edición

Presiona el botón  en la barra superior.

#### 2 Hacer Clic en Cualquier Elemento

Toca cualquier botón, texto, título o tarjeta. Se abrirá el inspector visual flotante.

#### 3 Modificar Estilos en Tiempo Real

Puedes cambiar: color de fondo, texto, tamaño de letra, esquinas redondeadas, relleno interno o ingresar gradientes personalizados (ej. `linear-gradient(135deg, #10b981, #059669)`).

#### 4 Guardar Cambios

Presiona . Los estilos quedan almacenados en la base de datos y se aplicarán permanentemente para ese local.

## ? Preguntas Frecuentes y Solución de Dudas

---

### 1. ¿Qué hago si un cliente quiere pagar la mitad en efectivo y la mitad con tarjeta?

Al presionar "**Cobrar Cuenta**", selecciona la opción "**Pago Mixto**". Ingresa el monto en efectivo (ej. \$10,000) y el sistema asignará el remanente automáticamente al cobro con tarjeta.

### 2. ¿Cómo sé qué mesero atendió una mesa?

Cada mesa en el salón muestra el nombre del salonerio responsable en la esquina inferior de su tarjeta (ej. "*Juan Jival*" o "*Carlos Salonerio*"). Además, la bitácora de auditoría guarda el registro exacto.

### 3. ¿Se pueden imprimir pre-cuentas antes de cobrar?

Sí, dentro de la ventana de la comanda presiona el botón "  **Pre-Cuenta**". Imprimirá un comprobante detallado para que el cliente revise sus consumos en la mesa antes de sacar la tarjeta.

### 4. ¿Cómo cambio el piso o textura visual del salón?

Presiona el botón  **Piso del Salón** en la sub-barra superior. Podrás elegir entre 18 texturas profesionales (Madera Roble, Mármol Negro, Granito Pulido, Azulejos Vintage, Deck de Terraza, etc.).